

Autor: Leonardo Felipe Oliveira

E-mail: leofelipesc@gmail.com

1. Introdução

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de aplicar conceitos de análise exploratória de dados em um cenário próximo da realidade empresarial. Utilizando a base pública “Sample Superstore”, o trabalho buscou identificar padrões de vendas, comportamento do lucro, impacto dos descontos e diferenças de desempenho entre categorias, segmentos e regiões.

Além da parte visual, o projeto também envolveu tratamento, limpeza e organização dos dados, permitindo que as análises fossem realizadas com maior confiabilidade. O desenvolvimento foi realizado em Python, utilizando principalmente as bibliotecas Pandas e Matplotlib.

2. Etapas de Desenvolvimento

O projeto foi dividido em etapas para garantir uma análise organizada e consistente. Inicialmente foi realizado o carregamento da base de dados CSV e a verificação estrutural do dataset. Em seguida, foram removidas colunas vazias geradas automaticamente pelo Excel, além da validação de registros duplicados. Na sequência, foi criado um processo de higienização numérica para garantir que valores financeiros fossem corretamente interpretados pelo Python. Também foi realizado o tratamento das datas para permitir análises temporais.

Após a preparação dos dados, foram aplicadas técnicas de preenchimento de valores nulos utilizando mediana estatística, reduzindo o impacto de distorções causadas por valores extremos.

Com os dados tratados, iniciou-se a etapa de análise exploratória, incluindo:

- estatística descritiva;
- agrupamentos por categoria e região;
- identificação de produtos mais lucrativos;
- análise temporal de vendas;
- visualizações gráficas.

Os gráficos foram gerados automaticamente e armazenados em uma pasta específica do projeto.

3. Principais Decisões Tomadas

Durante o tratamento dos dados, algumas decisões foram importantes para garantir maior qualidade analítica. A primeira delas foi a remoção de colunas desnecessárias e registros duplicados, evitando que informações repetidas interferissem nos resultados finais. Também foi criada uma função personalizada para tratamento de números, convertendo corretamente valores textuais em dados numéricos utilizáveis.

Outra decisão importante foi utilizar a mediana para preenchimento de valores nulos. Essa escolha foi feita porque a média poderia sofrer influência direta de valores extremos presentes na base. Além disso, foi realizada uma análise de outliers utilizando a metodologia IQR (Intervalo Interquartil). Durante essa etapa foi possível perceber como valores extremos podem alterar completamente a interpretação de um conjunto de dados. O projeto também mostrou, na prática, que dados mal tratados podem gerar análises incorretas e conclusões enganosas.

4. Principais Insights Obtidos

A análise exploratória permitiu identificar alguns padrões relevantes para o negócio. Um dos principais insights observados foi o impacto negativo dos descontos elevados sobre o lucro. Em diversos casos, descontos altos estavam diretamente associados a operações com prejuízo. Também foi possível perceber diferenças significativas entre regiões. A região West apresentou o maior lucro acumulado da empresa, enquanto outras regiões tiveram desempenho consideravelmente inferior.

Outro ponto observado foi o crescimento gradual das vendas ao longo dos anos analisados. Entre 2014 e 2017 houve evolução consistente do faturamento total. Além disso, alguns produtos específicos se destacaram por apresentar margens de lucro muito superiores aos demais, indicando oportunidades estratégicas para priorização comercial. Os gráficos ajudaram a transformar dados complexos em informações visuais mais fáceis de interpretar.

5. Ferramentas Utilizadas

- Python
- Pandas
- Matplotlib
- Openpyxl
- Visual Studio Code

6. Guia Rápido de Execução

Para executar o projeto corretamente:

1. Certifique-se de que o arquivo `SampleSuperstore.csv` esteja na mesma pasta do script principal;

2. Instale as bibliotecas necessárias:

```
```bash
```

```
pip install pandas matplotlib openpyxl
```